Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Въведение в събитийното програмиране. Делегати

Комуникация между обекти

Съдържание

1. Въведение в събитийното програмиране
2. Делегати

Какво са събитията?

- Събитията са уведомления (известия)
- Играят централна роля в .NET framework
- Дават начина за задействане на уведомления от потребителя или от обект

Какво са събитията?

- Събитията сигнализират появата на действие/обявяване
- Обектите, създаващи събития не е необходимо изрично да знаят кои обекти ще обработват събитието
- Събитията дават EventArgs(данни за събитието)

Какво са делегатите?

- Делегатът е специализиран клас, често наричан "указател към функция"
  - Той е променлива
- Лепилото/тръбопровода между събитието и обработчика му
- На основата на класа MulticastDelegateBase

Какво е обработчик на събитието?

- Обработчикът отговаря за получаване и обработване на данните от делегата
- Нормално получава два параметъра:
  - изпращач
  - данни на събитието (EventArgs)
- EventArgs отговарят за капсулирането на данните за събитието

Какво са делегатите?

- Делегатите са специални типове в C#, които държат референция (указател) към метод
- Типът данни, съдържащ функцията (метода) като нейна стойност
- Описва параметрите – приемани и връщаната стойност (сигнатура на метода)
- Делегатите наподобяват указателите към функции в C и C++
- В JavaScript променливите могат да държат функция

Създаване на делегати

Потребителски дефинираните делегати съдържат ключовата дума delegate

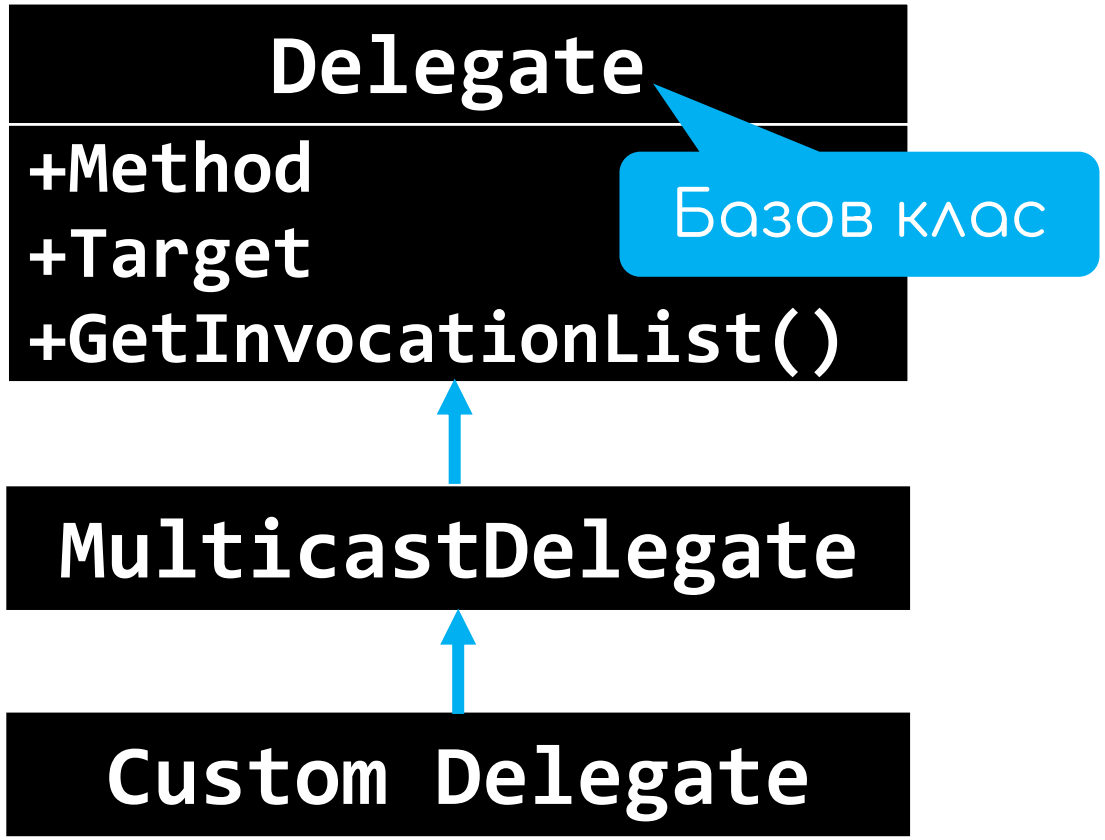
```
public delegate void WorkPerformedHandler
                    (int hours, WorkType workType)
```

Трябва да е сходна с метода, който я обработва (еднаква сигнатура)

```
public void ManagerWorkPerformed
                    (int workHours, WorkType workType)
```

Какво е Делегат за пакетна обработка (Multicast)?

- Може да реферира повече от една делигирана функция
- Подрежда делигираните референции, използвайки списък на извикванията
- Делегатите в списъка се извикват последователно



Създаване на инстанция на делегат

```
public delegate void WorkPerformedHandler(int hours, WorkType workType);
```

Делегат

```
WorkPerformedHandler handler = new WorkPerformedHandler(WorkPerformed);
```

Инстанция

Обработчик

```
static void WorkPerformed(int hours, WorkType workType)
{
  Console.WriteLine("WorkPerformed called " + hours.ToString());
}
```

Присвяване на ламбда към делегат

Ламбда изразите могат да се присвояват на делегат

```
delegate int AddDelegate(int a, int b);
static void Main(string[] args)
{
  AddDelegate ab = ( a, b ) => a + b;
  int result = ab(1, 1);
  // result = 2
}
```

Операции с делегати

- Извикване

```
WorkPerfHandler handler = new WorkPerfHandler(WorkPerformed);
handler(5, WorkType.Golf);
```

- Добавяне към списъка с извиквания

```
var first = new WorkPerfHandler(WorkPerformed);
var second = new WorkPerfHandler(WorkPerformedSecond);
first += second;
first(5, WorkType.Golf);
```

Ограничения за делегат

- Могат да сочат статични методи или инстанции на методи
- Могат да сочат към последователност от множество методи
- Използват се за изпълнение на извиквания от тип обратно извикване (callback)
- Използват се за реализацията на модела „публикация-абониране"
- Компонентите публикуват събитията си
    - Напр. Button публикува събития Click и MouseOver
    - Други компоненти се абонират за събитията
    - напр. LoginForm се абонира за LoginButton.Click

Примери за делегати

```
static void DoWork(WorkPerformedHandler handler)
{
  handler(5, WorkType.Golf);
}
static void WorkPerformed(int hours, WorkType workType)
{
  Console.WriteLine("WorkPerformed " + hours.ToString() + " hours of " + workType);
}
// TODO: имплементирайте логика в следващите два метода
static void WorkPerformedSecond(int hours, WorkType workType)
static void WorkPerformedThird(int hours, WorkType workType)
```

Какво научихме?

- Събитията ни информират за настъпило действие/състояние в даден обект и дават информация, чрез EventArgs
- Обработчикът на събитието се е абонирал за него и го обработва след като събитието настъпи
- Делегатът е специализиран клас, често наричан "указател към функция" използва се за обработка на събития

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).